

EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

☐

Pasantía

☐

Ayudante de Cátedra

☒

Práctica pre profesional no remunerada

☐

Ayudante de Investigación

☐

Servicio a la comunidad

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO: 202651 – PREGRADO S-II SEP 26 – FEB 27

Contenido

1.	14 de septiembre de 2026	3
2.	15 de septiembre de 2026	3
3.	16 de septiembre de 2026	4
4.	17 de septiembre de 2026	6
5.	18 de septiembre de 2026	7
6.	21 de septiembre de 2026	9
7.	22 de septiembre de 2026	12
8.	23 de septiembre de 2026	11
9.	24 de septiembre de 2026	12
10.	25 de septiembre de 2026	13
11.	28 de septiembre de 2026	16
12.	29 de septiembre de 2026	21
13.	30 de septiembre de 2026	21
14.	01 de octubre de 2026	21
15.	02 de octubre de 2026	21
16.	05 de octubre de 2026	21
17.	06 de octubre de 2026	21
18.	07 de octubre de 2026	21
19.	08 de octubre de 2026	21
20.	12 de octubre de 2026	21
21.	13 de octubre de 2026	21
22.	14 de octubre de 2026	21
23.	15 de octubre de 2026	21
24.	16 de octubre de 2026	21

25.	19 de octubre de 2026.....	21
26.	20 de octubre de 2026.....	21
27.	21 de octubre de 2026.....	21
28.	22 de octubre de 2026.....	21
29.	23 de octubre de 2026.....	21
30.	26 de octubre de 2026.....	21
31.	27 de octubre de 2026.....	21
32.	28 de octubre de 2026.....	21
33.	29 de octubre de 2026.....	21
34.	30 de octubre de 2026.....	21
35.	4 de noviembre de 2026.....	21
36.	5 de noviembre de 2026.....	21
37.	6 de noviembre de 2026.....	21
38.	9 de noviembre de 2026.....	22
39.	10 de noviembre de 2026.....	22
40.	11 de noviembre de 2026.....	22

1. 14 de septiembre de 2026



Ilustración 1 Inducción y conocimiento de la empresa

2. 15 de septiembre de 2026



DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Información general de la empresa

La CORPORACIÓN-CANS-INPRO S.A.S. B.I.C. desarrolla sus actividades en el ámbito de la oferta de productos tecnológicos relacionados con la automatización industrial y la robótica. Su principal mercado está conformado por unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares a nivel nacional.

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web educativa complementaria a los recursos de robótica y tecnología ofrecidos por la empresa. La plataforma tendrá como finalidad proporcionar un espacio interactivo para que los estudiantes puedan reforzar los conocimientos adquiridos mediante actividades y juegos educativos.

Los contenidos utilizados como base para las actividades provendrán de Moodle, los libros y las planificaciones educativas que la empresa proporciona a los docentes. Estos contenidos serán utilizados para desarrollar actividades de teoría y respuesta que permitan al estudiante interactuar con los temas estudiados.

La plataforma estará organizada de acuerdo con los cursos o grados educativos, permitiendo asociar los juegos y contenidos correspondientes a cada uno.

3. Problema o necesidad identificada

La empresa identificó la necesidad de contar con material educativo que permita que los estudiantes aprendan mientras se divierten, debido a que los contenidos relacionados con los componentes de robótica contienen una cantidad considerable de teoría.

Ante esta necesidad, se plantea desarrollar una plataforma educativa que complemente los contenidos teóricos mediante juegos interactivos, de manera que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos a

Ilustración 2 Revisión de la descripción del proyecto

Administrador

El administrador será responsable de la creación y gestión de los cursos, así como de la organización y asignación de los juegos correspondientes a cada curso.

6. Organización por cursos

La plataforma organizará a los estudiantes y los recursos educativos de acuerdo con el curso o grado educativo al que pertenecen.
Los juegos estarán asociados a los cursos correspondientes, permitiendo que cada estudiante pueda acceder a las actividades relacionadas con los contenidos que debe estudiar.

7. Acceso a la plataforma

Se contemplan dos formas principales de acceso:

Acceso desde Moodle

Cuando el estudiante acceda desde Moodle, deberá ser dirigido directamente hacia la sección de juegos correspondiente al tema que está estudiando, evitando realizar nuevamente el proceso de inicio de sesión.

Acceso directo a la plataforma

Cuando el estudiante ingrese directamente a la plataforma educativa, deberá iniciar sesión para acceder a los cursos y juegos correspondientes.

El mecanismo técnico específico para realizar la integración y autenticación con Moodle será definido durante el desarrollo del proyecto.

8. Juegos educativos

La definición final de los juegos se encuentra pendiente. Sin embargo, se ha establecido como idea inicial desarrollar actividades basadas en una dinámica de teoría y respuesta.

Una de las dinámicas consideradas consiste en presentar información teórica al estudiante y posteriormente plantear una pregunta. El estudiante deberá seleccionar la respuesta correcta mediante la interacción con un robot o personaje, desplazándolo hacia la opción seleccionada.

Los juegos contemplarán características como:

- Niveles.
- Intentos.
- Vidas.
- Preguntas y respuestas.
- Interacción mediante un robot o personaje.
- Contenido teórico relacionado con los temas estudiados.
- Puntuación obtenida durante las actividades.

Ilustración 3 Revisión de la descripción del proyecto

3. 16 de septiembre de 2026

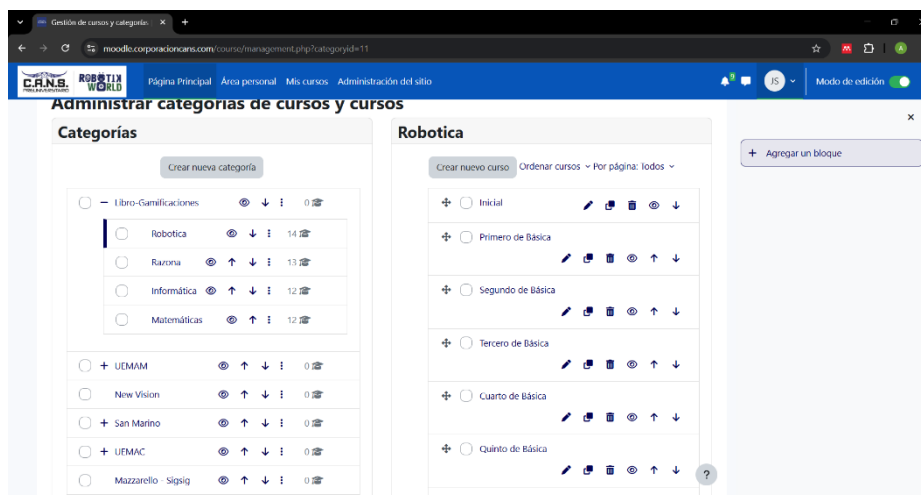


Ilustración 4 Cursos de robótica

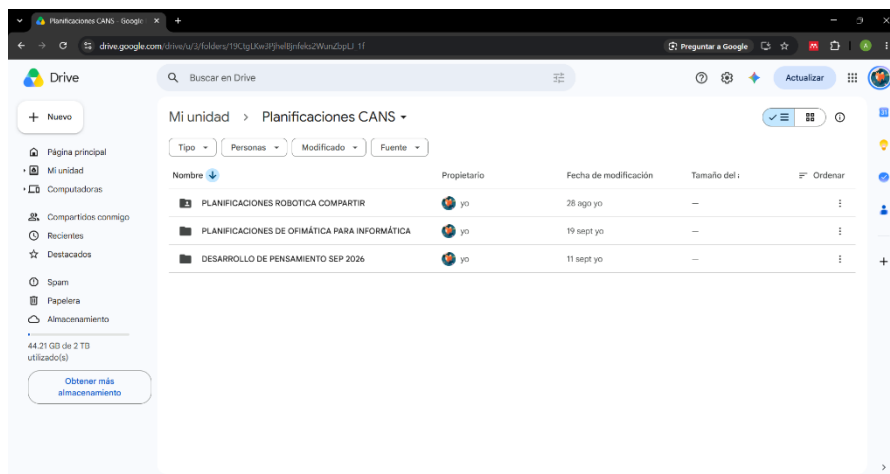


Ilustración 5 Planificaciones de la empresa

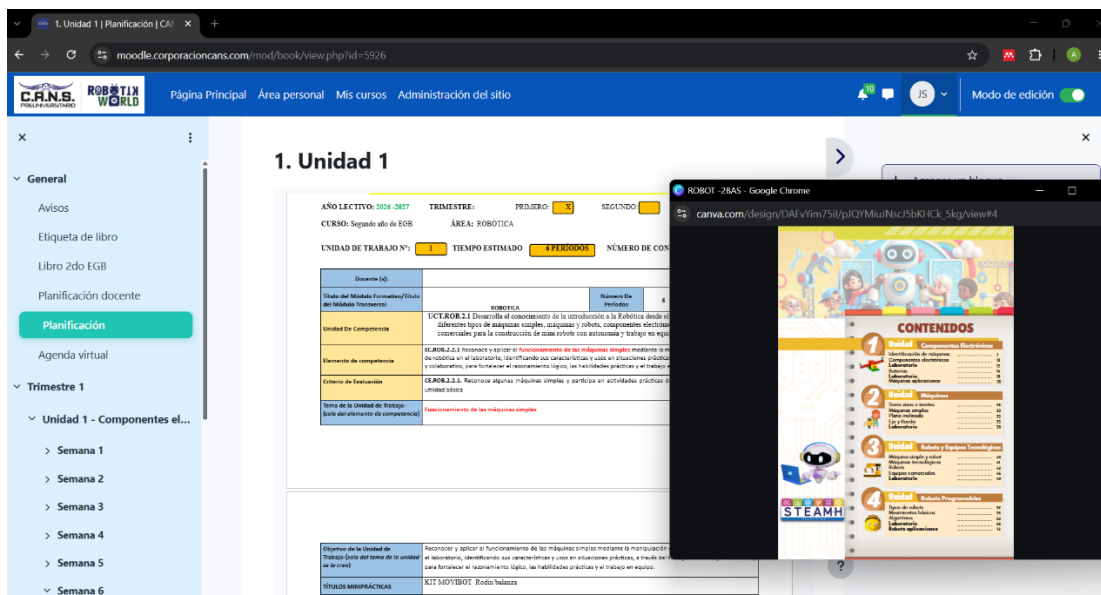


Ilustración 6 Familiarización con la plataforma moodle

4. 17 de septiembre de 2026

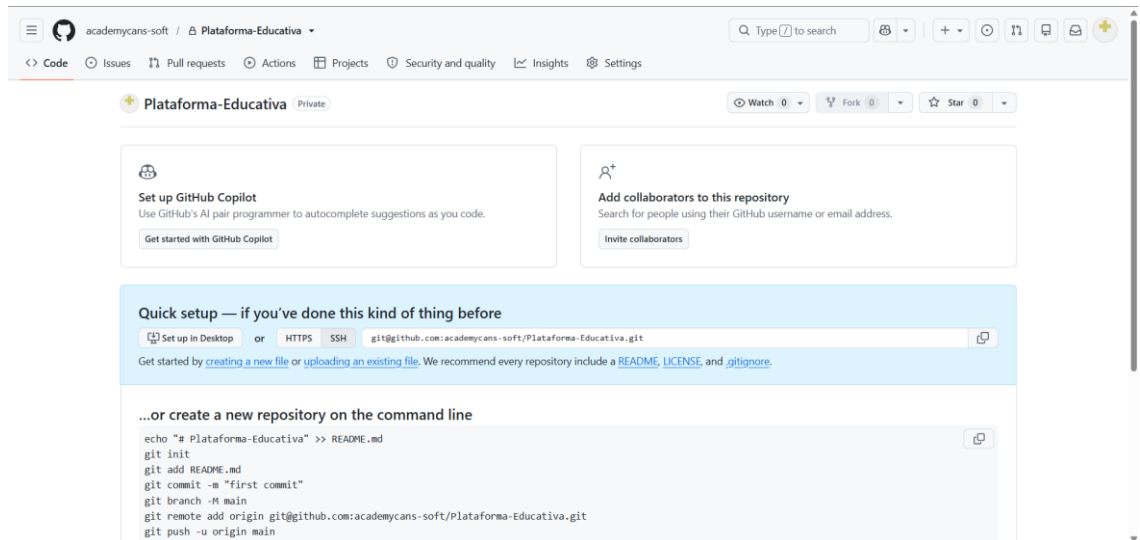


Ilustración 7 Creación de repositorio en Git hub

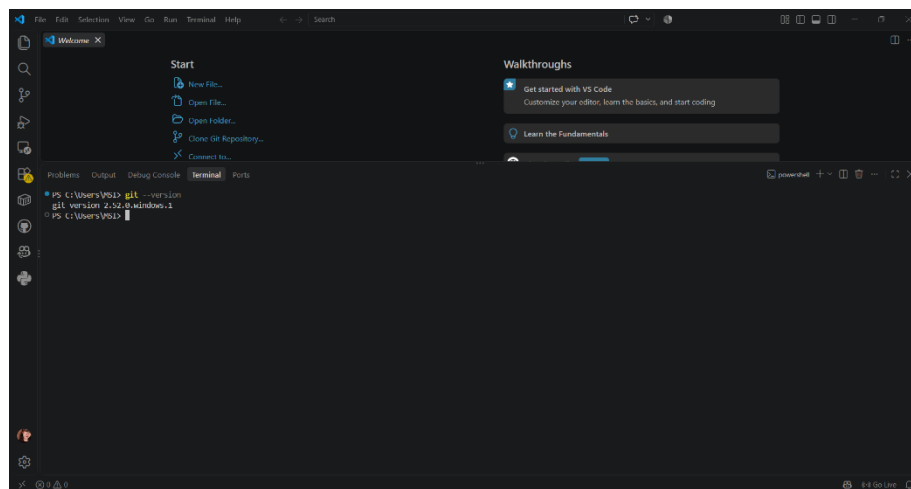


Ilustración 8 Instalación de git

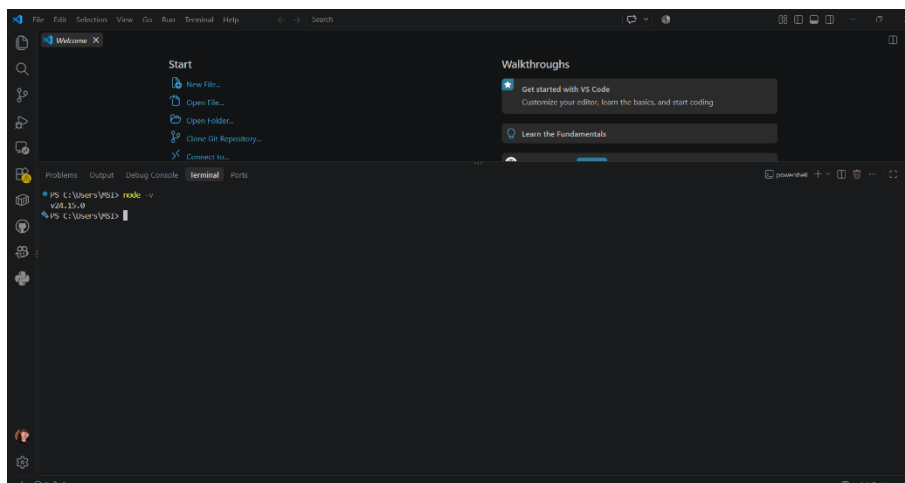


Ilustración 9 Instalación de Node.js.

5. 18 de septiembre de 2026

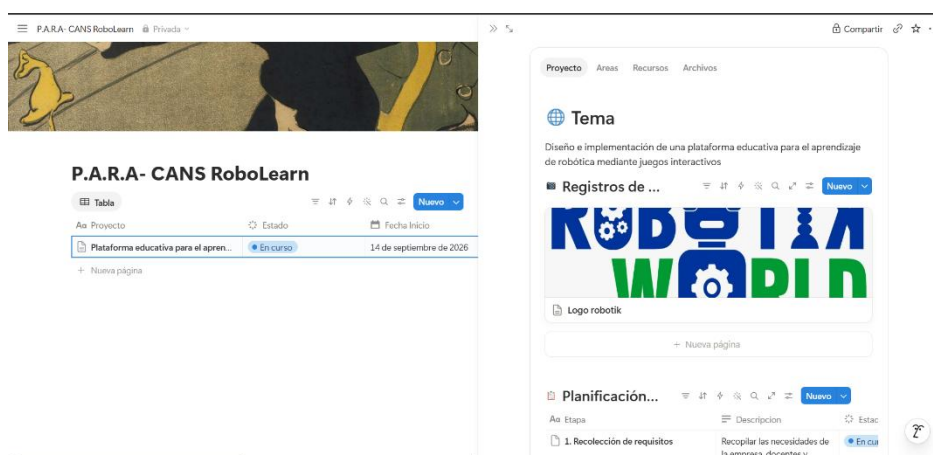


Ilustración 10 Creación de notion para registrar progresos

Link de notion:

https://app.notion.com/p/3e2ae4a53cf98028bc83f3c24b57d838?v=3e2ae4a53cf98007b444000c492f2537&source=copy_link

Planificación Inicial ...			Nuevo
Aa Etapa	Descripción	Estado	
1. Recolección de requisito	Recopilar las necesidades de la empresa, docentes y estudiantes, e identificar las funcionalidades, restricciones y características requeridas para la plataforma educativa.	En curso	
2. Análisis y especificación de requisitos	Analizar, organizar, validar y numerar los requisitos recopilados; elaborar los casos de uso, sus especificaciones, la matriz de trazabilidad y el documento SRS IEEE 830.	Sin empezar	
3. Diseño de la plataforma	Diseñar la arquitectura, interfaces, base de datos, módulos y estructura de los juegos.	Sin empezar	
4. Configuración del entorno	Crear la estructura del proyecto y configurar Docker, Docker Compose, PostgreSQL y las herramientas necesarias para iniciar el desarrollo.	Sin empezar	
5. Desarrollo de la plataforma	Implementar autenticación,	Sin empezar	

Ilustración 11 Definición de etapas generales

Organización preliminar...			Nuevo
Aa Módulo	Funcionalidad preliminar		
Usuarios	Gestionar el acceso y la información básica de estudiantes, docentes y administradores, incluyendo autenticación, estado de la cuenta y permisos según el rol.		
Contenidos	Organizar y gestionar los contenidos educativos de robótica de acuerdo con el curso, trimestre, unidad y tema correspondiente.		
Cursos	Gestionar los cursos y grados de la plataforma, la asignación de estudiantes y la organización de los recursos educativos correspondientes a cada curso.		
Juegos	Gestionar los juegos educativos asociados a los cursos y temas, incluyendo niveles, intentos, instrucciones, dificultades e interacciones propias de la dinámica de cada juego.		

Ilustración 12 Organización de módulos

PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA

PLANIFICACIÓN

Fecha	Lugar	Hora	Modalidad
21/09/2026	Sangolquí	14:00	Presencial

ENTREVISTADOR

Alisson Ayo

ENTREVISTADO

William Suntuai

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Banco de Preguntas

1. Identidad y diseño de la plataforma

¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?

¿Existen otros logos que deban aparecer?

¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?

¿Existe alguna tipografía o estilo visual que debamos respetar?

¿Desean que aparezca el nombre completo de CANS-INPRO en la plataforma?

¿Existe algún manual de identidad corporativa que debamos utilizar?

¿La plataforma debe tener una imagen o banner principal?

¿Quién proporcionará los logos, imágenes y demás recursos gráficos?

¿Hay algún ejemplo de página web o plataforma cuyo diseño les gustaría tomar como referencia?

¿Qué podrá hacer un docente?

¿Qué podrá hacer el administrador?

¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?

¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?

¿Quién registrará a los estudiantes?

¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?

¿Qué información del estudiante se necesita guardar?

¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?

3. Inicio de sesión y acceso

¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?

¿Se utilizará correo electrónico, usuario, código de estudiante u otro identificador?

¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?

¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?

¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?

¿El estudiante debe iniciar sesión nuevamente o debe ingresar directamente?

¿A qué sección debe llegar el estudiante cuando ingresa desde Moodle?

¿La plataforma debe diferenciar el acceso desde Moodle del acceso directo?

4. Cursos y contenidos

¿Qué cursos o grados deben estar disponibles inicialmente?

¿Cómo se organizarán los contenidos?

¿Los contenidos estarán divididos por curso, unidad, tema o nivel?

¿Qué contenidos de robótica deben incluirse inicialmente?

¿Los contenidos provendrán de Moodle, libros y documentos de planificación?

¿Quién proporcionará el contenido que se utilizará?

¿Quién será responsable de revisar que el contenido sea correcto?

¿El administrador podrá agregar o modificar contenidos?

¿Los docentes podrán modificar contenidos o solamente utilizarlos?

5. Juegos educativos

¿Cuántos juegos se desea implementar inicialmente?

¿Los juegos estarán relacionados con los contenidos de cada curso?

¿Qué tipo de dinámica esperan para los juegos?

¿La idea de que el estudiante mueva un personaje o robot hacia una respuesta es adecuada?

¿Cada juego tendrá preguntas y respuestas?

¿Cuántas respuestas podrá tener cada pregunta?

¿Existirán respuestas correctas e incorrectas?

¿Qué ocurre cuando el estudiante responde incorrectamente?

¿Los juegos tendrán niveles?

Ilustración 13 Planificación para recolectar requisitos

6. 21 de septiembre de 2026

ENTREVISTA

PLANIFICACIÓN

Fecha	Lugar	Hora	Modalidad
21/09/2026	Sangolquí	14:00	Presencial

ENTREVISTADOR

Alisson Ayo

ENTREVISTADO

William Suntuai

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Banco de Preguntas

1. Identidad y diseño de la plataforma

¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?

Si

¿Existen otros logos que deban aparecer?

La empresa tiene dos logos la de corporación que es la de **QWERTY** y la de **QWERTY**.

¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?

Azul y verde

2. Usuarios

¿Qué tipos de usuarios tendrá la plataforma?

¿Qué podrá hacer un docente?

1. Iniciar sesión en la plataforma.
2. Acceder a los contenidos correspondientes a su curso o grado.
3. Jugar los juegos educativos asignados.
4. Completar niveles y responder preguntas.
5. Realizar intentos en los juegos.
6. Consultar sus puntuaciones.
7. Consultar su progreso.
8. Visualizar su posición en los rankings.

¿Qué podrá hacer un docente?

1. Ingresar a la plataforma.
2. Consultar los contenidos educativos correspondientes a sus cursos.
3. Consultar los juegos disponibles para sus estudiantes.
4. Utilizar la plataforma como recurso complementario para la enseñanza.
5. Consultar el progreso y resultados de los estudiantes.

¿Qué podrá hacer el administrador?

1. Iniciar sesión en el sistema.
2. Crear y gestionar cursos.
3. Registrar y gestionar estudiantes.
4. Organizar los juegos de acuerdo con los cursos o grados.
5. Administrar los contenidos de la plataforma.
6. Crear, modificar y gestionar los juegos, según los permisos definidos.
7. Consultar y gestionar las puntuaciones.
8. Consultar el progreso de los estudiantes.
9. Administrar los rankings.
10. Gestionar la información general de la plataforma.

¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?

Los estudiantes estarán organizados por curso y grado, de acuerdo con la estructura académica de la institución.

¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?

No. Inicialmente, cada estudiante pertenecerá a un único curso, correspondiente al grado que está cursando.

¿Quién registrará a los estudiantes?

Los estudiantes serán registrados por el administrador de la plataforma.

¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?

No. El estudiante no realizará un registro directamente, su cuenta será creada o habilitada previamente por el administrador.

¿Qué información del estudiante se necesita guardar?

Se almacenará información como nombre, apellidos, usuario, contraseña, curso, grado y estado de la cuenta.

¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?

El perfil mostrará principalmente nombre, apellidos, curso, grado, progreso, puntuaciones y resultados obtenidos en los juegos.

¿La institución proporcionará un archivo Excel con la información de los estudiantes?

Si. La institución proporcionará la información de los estudiantes en formato físico o digital.

¿El sistema debe generar automáticamente el usuario y contraseña de cada estudiante?

No. El administrador será responsable de crear manualmente el usuario y la contraseña de cada estudiante.

¿El curso o grado del estudiante estará incluido en el Excel?

Si. La información proporcionada incluirá el curso o grado correspondiente a cada estudiante.

3. Inicio de sesión y acceso

¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?

Los estudiantes y docentes podrán iniciar sesión mediante un usuario y contraseña proporcionados por el administrador.

¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?

Si. La plataforma deberá permitir la recuperación de contraseña mediante un mecanismo definido por el sistema, por ejemplo, mediante correo electrónico.

¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?

Si. El administrador podrá crear, modificar, activar, desactivar y gestionar usuarios de la plataforma.

¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?

El estudiante deberá ser dirigido directamente al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle, evitando un registro adicional.

¿La plataforma debe diferenciar el acceso desde Moodle del acceso directo?

Si. La información proporcionada incluirá el curso o grado correspondiente a cada estudiante.

4. Cursos y contenidos

¿Qué cursos o grados deben estar disponibles inicialmente?

Los estudiantes y docentes podrán iniciar sesión mediante un usuario y contraseña proporcionados por el administrador.

¿Cómo se organizarán los contenidos?

Los contenidos estarán divididos por curso, unidad, tema o nivel.

¿Qué contenidos de robótica deben incluirse inicialmente?

Los contenidos provendrán de Moodle, libros y documentos de planificación.

¿Quién proporcionará el contenido que se utilizará?

El administrador será responsable de crear manualmente el usuario y la contraseña de cada estudiante.

¿Quién será responsable de revisar que el contenido sea correcto?

El administrador será responsable de crear manualmente el usuario y la contraseña de cada estudiante.

¿El administrador podrá agregar o modificar contenidos?

Los docentes podrán modificar contenidos o solamente utilizarlos.

5. Juegos educativos

¿Cuántos juegos se desea implementar inicialmente?

Los juegos estarán relacionados con los contenidos de cada curso.

¿Qué tipo de dinámica esperan para los juegos?

La idea de que el estudiante mueva un personaje o robot hacia una respuesta es adecuada.

¿Cada juego tendrá preguntas y respuestas?

Cada juego tendrá preguntas y respuestas.

¿Cuántas respuestas podrá tener cada pregunta?

Existirán respuestas correctas e incorrectas.

¿Qué ocurre cuando el estudiante responde incorrectamente?

Los juegos tendrán niveles.

¿Los juegos tendrán niveles?

Si. El estudiante podrá controlar y mover un personaje como parte de la dinámica de los juegos.

¿Se deben guardar los mejores resultados obtenidos por cada estudiante?

Si. Se deberán guardar los mejores resultados obtenidos por cada estudiante.

Ilustración 14 Respuestas de la entrevista

Lugar y fecha: Sangolquí 21 de Septiembre de 2026

Hora de inicio: 14:00

Participantes	Firmas
Alisson Ayo	 ALISSON ESTEFANIA AYO BONILLA
William Sntaxi	 WILLIAM DARIO SNTAXI PICHASANI

Objetivo de la reunion: Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Pregunta	Respuesta
¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?	Si la Plataforma deber llevar los logos
¿Existen otros logos que dehan	La empresa tiene dos logos la de

Ilustración 15 Minuta de la entrevista

7. 22 de septiembre de 2026

A	B	C	D	E	F
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

Ilustración 16 Requisitos funcionales en Excel

1. Recolección de requisito

Descripción Recopilar las necesidades de la empresa, docentes y estudiantes, además de las funcionalidades de la plataforma.

Estado En curso

+ Add a property

Comentarios

Agregar un comentario...

21-24 de septiembre

Ao	Nombre	Estado
21 de septiembre		Listo
22 de septiembre		Listo
23 de septiembre		Listo
24 de septiembre		Sin empezar

+ Nueva página

Recolección de requisitos funcionales

22-09_RequisitosFuncionales.xlsx 11.2 KB

Requisitos funcionales del sistema educativo

26 requisitos organizados por módulo y usuario.

ID	Módulo	Requisito funcional
RF-01	Inicio de sesión	El sistema permitirá a estudiantes y docentes iniciar sesión me contraseña.
RF-02	Usuarios	El administrador podrá registrar, modificar, activar y desactivar usuarios.
RF-03	Cursos	El administrador podrá crear y gestionar cursos y grados.
RF-04	Contenidos	El sistema permitirá organizar los contenidos por trimestre, un semestre o año.
RF-05	Contenidos	El estudiante podrá consultar los contenidos correspondientes a su curso.
RF-06	Juegos	El estudiante podrá acceder a los juegos asignados a su curso.
RF-07	Juegos	El estudiante podrá ejecutar los juegos educativos y completarlos.
RF-08	Juegos	El sistema registrará los intentos y resultados obtenidos durante los juegos.
RF-09	Progreso	El sistema registrará los niveles y juegos completados por estudiante.
RF-10	Puntuaciones	El sistema almacenará las puntuaciones obtenidas en cada partida.

Ilustración 17 Requisitos funcionales en notion

8. 23 de septiembre de 2026

ID	Aspecto	Requisito	Usuario
RJ-01	Mecánica del juego	El estudiante podrá controlar y mover un robot dentro del entorno del juego para cumplir con el objetivo establecido.	Estudiante
RJ-02	Niveles	Los niveles se desbloquearán de manera progresiva conforme el estudiante complete el nivel anterior.	Estudiante / Sistema
RJ-03	Intentos	El estudiante tendrá 3 intentos para completar cada juego o nivel.	Estudiante
RJ-04	Dificultad	Los juegos tendrán diferentes niveles de dificultad.	Estudiante / Sistema
RJ-05	Instrucciones	El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada juego.	Estudiante
RJ-06	Recompensas	El estudiante podrá recibir una recompensa al completar un nivel únicamente cuando el docente lo haya establecido.	Estudiante / Docente
RJ-07	Puntuación	La puntuación máxima de cada nivel será de 100 puntos.	Sistema
RJ-08	Cálculo de puntuación	La puntuación considerará las acciones o respuestas correctas, el tiempo empleado y los intentos restantes.	Sistema
RJ-09	Registro de partidas	El sistema almacenará la puntuación y los resultados obtenidos en cada partida.	Sistema
RJ-10	Resultados	El estudiante podrá consultar los resultados obtenidos en los juegos.	Estudiante
RJ-11	Puntuación final	El sistema mostrará la puntuación obtenida al finalizar cada juego.	Estudiante
RJ-12	Porcentaje	El sistema mostrará el porcentaje de respuestas correctas obtenido por el estudiante.	Estudiante
RJ-13	Mejores resultados	El sistema conservará los mejores resultados obtenidos por cada estudiante.	Sistema
RJ-14	Progreso	El sistema registrará los juegos y niveles completados por cada estudiante.	Sistema
RJ-15	Ranking	El sistema permitirá consultar el ranking de estudiantes organizado por curso y puntuación.	Estudiante
RJ-16	Actualización del ranking	El sistema actualizará automáticamente la posición de los estudiantes de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.	Sistema

Ilustración 18 Requisitos funcionales de juegos

ID	Aspecto	Requisito
RJ-01	Mecánica del juego	El estudiante podrá controlar y mover un robot dentro del entorno del juego para cumplir con el objetivo establecido.
RJ-02	Niveles	Los niveles se desbloquearán de manera progresiva conforme el estudiante complete el nivel anterior.
RJ-03	Intentos	El estudiante tendrá 3 intentos para completar cada juego o nivel.
RJ-04	Dificultad	Los juegos tendrán diferentes niveles de dificultad.
RJ-05	Instrucciones	El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cada juego.
RJ-06	Recompensas	El estudiante podrá recibir una recompensa al completar un nivel únicamente cuando el docente lo haya establecido.
RJ-07	Puntuación	La puntuación máxima de cada nivel será de 100 puntos.
RJ-08	Cálculo de puntuación	La puntuación considerará las acciones o respuestas correctas, el tiempo empleado y los intentos restantes.
RJ-09	Registro de partidas	El sistema almacenará la puntuación y los resultados obtenidos en cada partida.

Ilustración 19 Requisitos funcionales en notion

9. 24 de septiembre de 2026

Matriz de Requisitos Funcionales de la Plataforma Educativa			
Descripción: Matriz que contiene los requisitos funcionales identificados para la integración con Moodle			
ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
MOO-01	Acceso desde Moodle	El sistema deberá permitir que el estudiante acceda a la plataforma educativa desde Moodle.	Estudiante
MOO-02	Redirección de contenido	El sistema deberá dirigir al estudiante al contenido o juego correspondiente al curso o tema seleccionado en Moodle.	Estudiante
MOO-03	Registro adicional	El sistema deberá permitir el acceso desde Moodle sin requerir un registro adicional del estudiante.	Estudiante
MOO-04	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir que el estudiante acceda desde Moodle sin realizar nuevamente el inicio de sesión, mediante el mecanismo de integración que se defina.	Estudiante
MOO-05	Acceso a unidad o tema	El sistema deberá dirigir al estudiante a la sección correspondiente a la unidad, tema o juego seleccionado desde Moodle.	Estudiante
MOO-06	Integración	El sistema deberá disponer de un mecanismo de integración y autenticación entre Moodle y la plataforma educativa.	Estudiante

Ilustración 20 Matriz de requisitos para integración con Moodle

Matriz de Requisitos de la Plataforma Educativa			
Descripción: Matriz que contiene los requisitos de seguridad, privacidad y control de acceso			
ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
SEG-01	Autenticación	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.	Estudiante/Docente
SEG-02	Gestión de usuarios	El sistema deberá permitir crear, modificar, activar y desactivar cuentas de usuario.	Administrador
SEG-03	Recuperación de contraseña	El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña mediante un mecanismo definido por la plataforma.	Estudiante
SEG-04	Control de acceso	El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades e información de acuerdo con los permisos asignados a cada tipo de usuario.	Todos (Docente, estudiante, admin)
SEG-05	Consulta de información	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información completa de los estudiantes.	Administrador
SEG-06	Restricción docente	El sistema deberá permitir al docente consultar únicamente la información y resultados de los estudiantes que tenga asignados.	Docente
SEG-07	Privacidad	El sistema deberá mantener privada la información personal de los estudiantes y permitir su acceso únicamente a usuarios autorizados.	Todos (Docente, estudiante, admin)
SEG-08	Datos personales	El sistema deberá almacenar los datos autorizados de los estudiantes: nombre completo, curso o grado, correo electrónico y nombre de usuario.	Estudiante
SEG-09	Autorización de datos	El almacenamiento de información del estudiante deberá realizarse con conocimiento y autorización previa de la institución educativa y sus representantes.	Administrador
SEG-10	Eliminación de información	El sistema deberá permitir eliminar la cuenta y la información asociada cuando el estudiante deje de pertenecer a la institución.	Administrador
SEG-11	Actualización de información	El sistema deberá permitir actualizar la información del estudiante cuando cambie de curso o grado.	Administrador

Ilustración 21 Matriz de requisitos de seguridad, privacidad y acceso

Matriz de Requisitos no funcionales de la Plataforma Educativa			
Descripción: Matriz que contiene los requisitos no funcionales de la plataforma			
ID provisional	Aspecto	Requisito	Usuario
RNF-01	Compatibilidad	La plataforma deberá funcionar correctamente en computadores de escritorio y laptops.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-02	Diseño adaptable	La plataforma deberá contar con un diseño responsive que permita su utilización en computadores, tablets y celulares.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-03	Conectividad	La plataforma deberá funcionar mediante navegadores web compatibles disponibles en los equipos de las instituciones	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-04	Entorno controlado	La plataforma deberá permitir su utilización mediante un navegador seguro cuando una actividad requiera un entorno	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-05	Privacidad	La plataforma deberá proteger la información personal de los estudiantes frente al acceso de usuarios no autorizados.	Estudiante
RNF-06	Restricción docente	El sistema deberá permitir al docente consultar únicamente la información y resultados de los estudiantes que tenga	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-07	Rendimiento	El tiempo máximo de respuesta esperado para las operaciones principales deberá ser definido y validado	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-08	Disponibilidad	El nivel mínimo de disponibilidad esperado para la plataforma deberá ser definido posteriormente.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-09	Capacidad	La cantidad de usuarios concurrentes que deberá soportar la plataforma deberá ser definida posteriormente.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-10	Fiabilidad	Los criterios de recuperación y comportamiento ante fallos deberán ser definidos durante el diseño técnico del sistema.	Todos (Docente, estudiante, admin)
RNF-11	Mantenibilidad	La plataforma deberá estructurarse de manera que permita realizar modificaciones y mantenimiento de sus componentes durante su evolución.	Administrador / Desarrollador

Ilustración 22 Matriz de requisitos no funcionales

25 de septiembre de 2026

A	B	C	D	E	F	G	H
Trazabilidad de depuración y consolidación							
Origen	ID original	ID final	Decisión	Justificación			
23-09	RJ-01	RF-26	Duplicado	La mecánica de movimiento del robot ya estaba incorporada en la matriz general.			
23-09	RJ-02	RF-11	Duplicado	Desbloqueo progresivo de niveles.			
23-09	RJ-03	RF-12	Duplicado	Tres intentos por juego o nivel.			
23-09	RJ-04	RF-13	Duplicado	Niveles de dificultad.			
23-09	RJ-05	RF-14	Duplicado	Instrucciones antes de iniciar el juego.			
23-09	RJ-06	RF-25	Duplicado	Recompensas establecidas por el docente.			
23-09	RJ-07	RF-15	Duplicado	Puntuación máxima de 100 puntos por nivel.			
23-09	RJ-08	RF-16	Duplicado	Cálculo de puntuación.			
23-09	RJ-09	RF-10 / RF-17	Consolidado	Se separa almacenamiento de puntuación y resultados.			
23-09	RJ-10	RF-18	Duplicado	Consulta de resultados.			
23-09	RJ-11	RF-19	Duplicado	Puntuación al finalizar el juego.			
23-09	RJ-12	RF-20	Duplicado	Porcentaje de respuestas correctas.			
23-09	RJ-13	RF-21	Duplicado	Conservación de mejores resultados.			
23-09	RJ-14	RF-09	Duplicado	Registro de juegos y niveles completados.			
23-09	RJ-15	RF-23	Duplicado	Ranking por curso y puntuación.			
23-09	RJ-16	RF-24	Duplicado	Actualización automática del ranking.			
24-09	MOO-01	RF-27	Nuevo	Acceso a la plataforma desde Moodle.			
24-09	MOO-02 + MOO-05	RF-28	Consolidado	Ambos describen la redirección al contenido, unidad, tema o juego			

Ilustración 23 Depuración de requisitos

	A	B	C	D	E	F
1						
2				Matriz consolidada de requisitos funcionales		
3						
4				<i>Requisitos funcionales depurados y numerados definitivamente a partir de las matrices del 22, 23 y 24 de septiembre de 2026.</i>		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Ilustración 24 Matriz de requisitos funcionales

	A	B	C	D	E	F
1						
2				Matriz consolidada de requisitos no funcionales		
3						
4				<i>Requisitos no funcionales confirmados después de eliminar duplicados y reclasificar requisitos funcionales.</i>		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Ilustración 25 Matriz de requisitos no funcionales

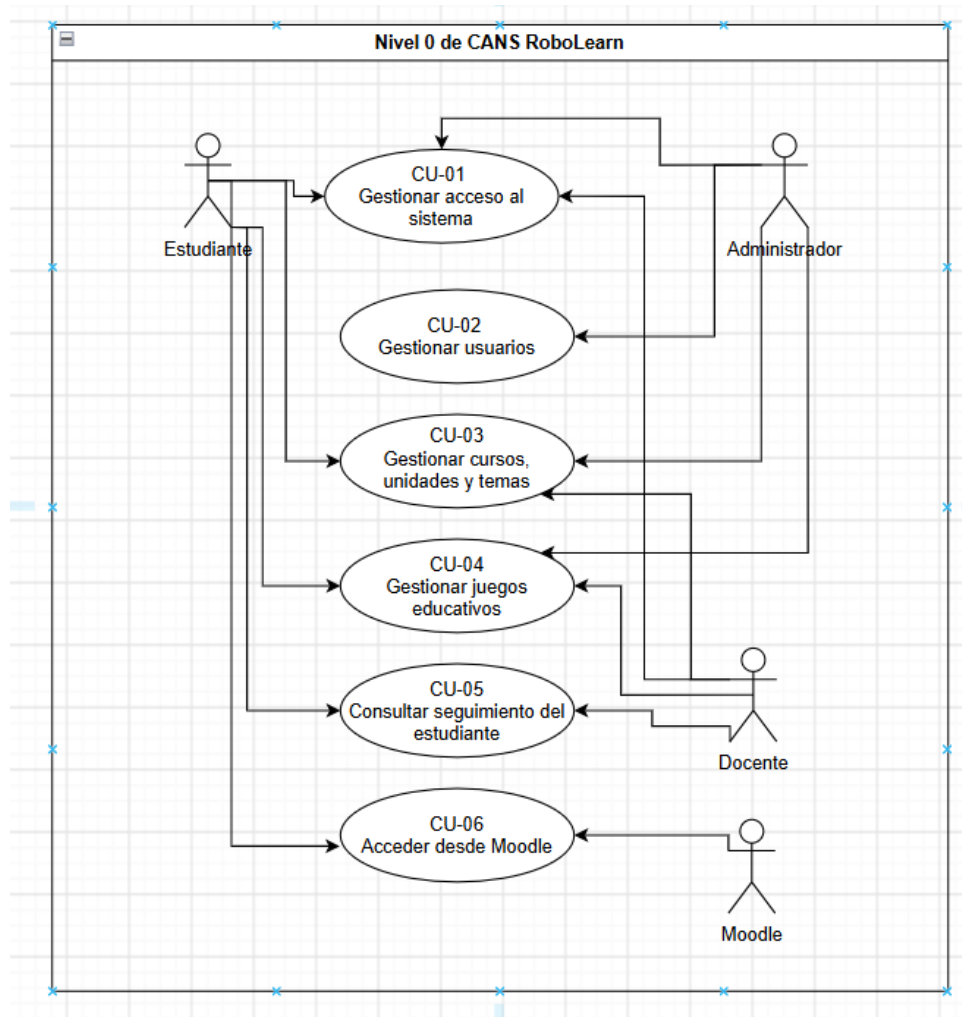


Ilustración 26 Diagrama de casos de uso nivel 0

10. 28 de septiembre de 2026

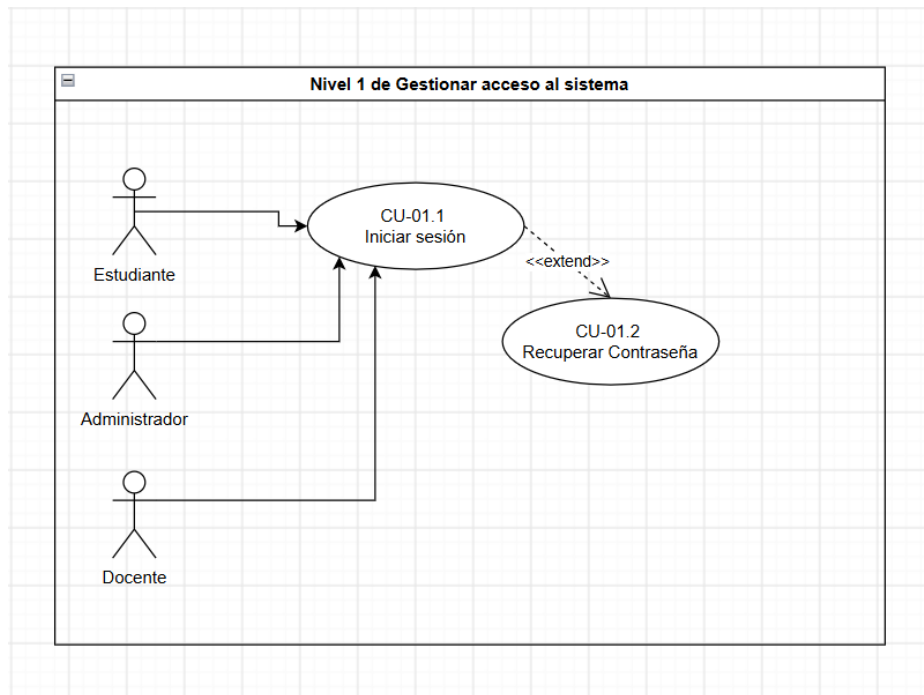


Ilustración 27 CU01-Nivel 1

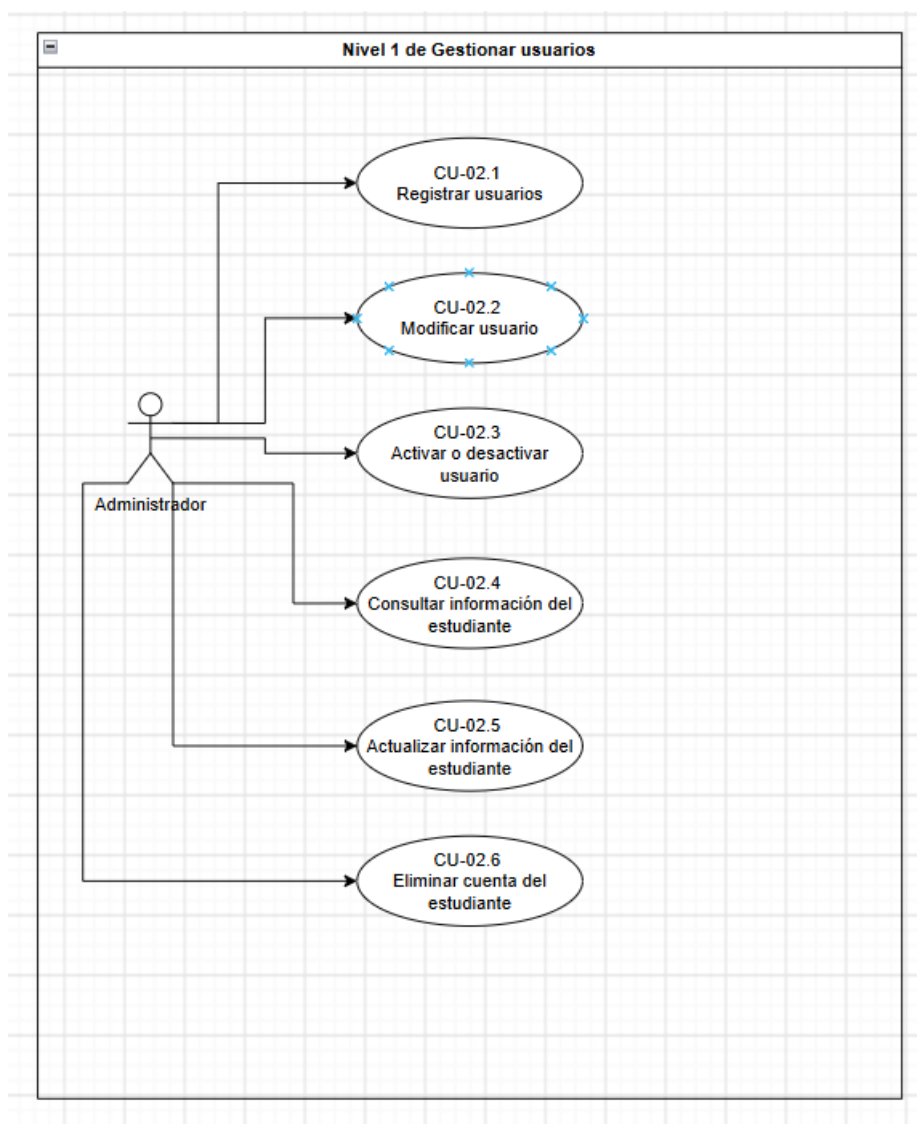


Ilustración 28 CU02-Nivel1

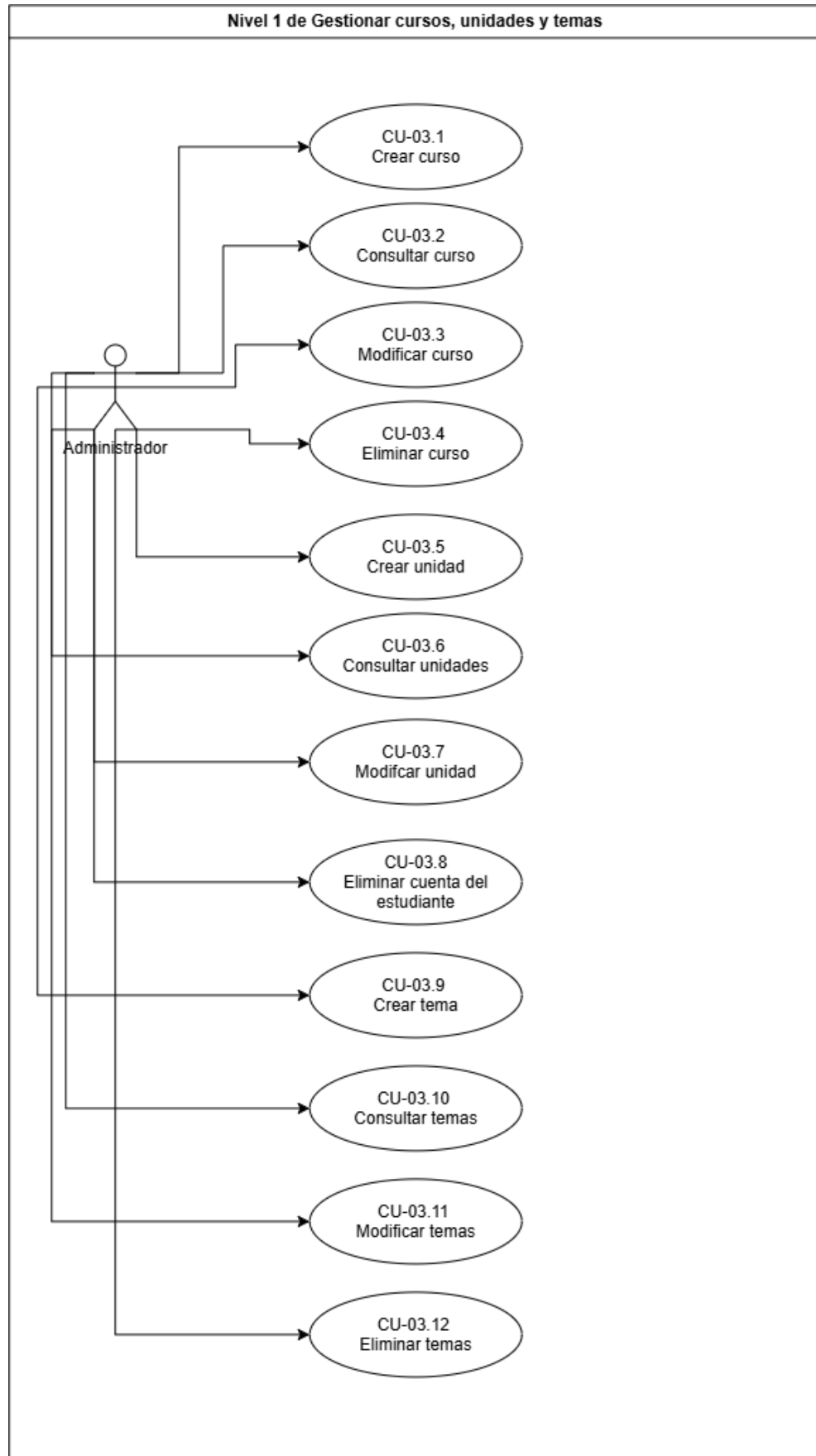


Ilustración 29 CU03-Nivel1

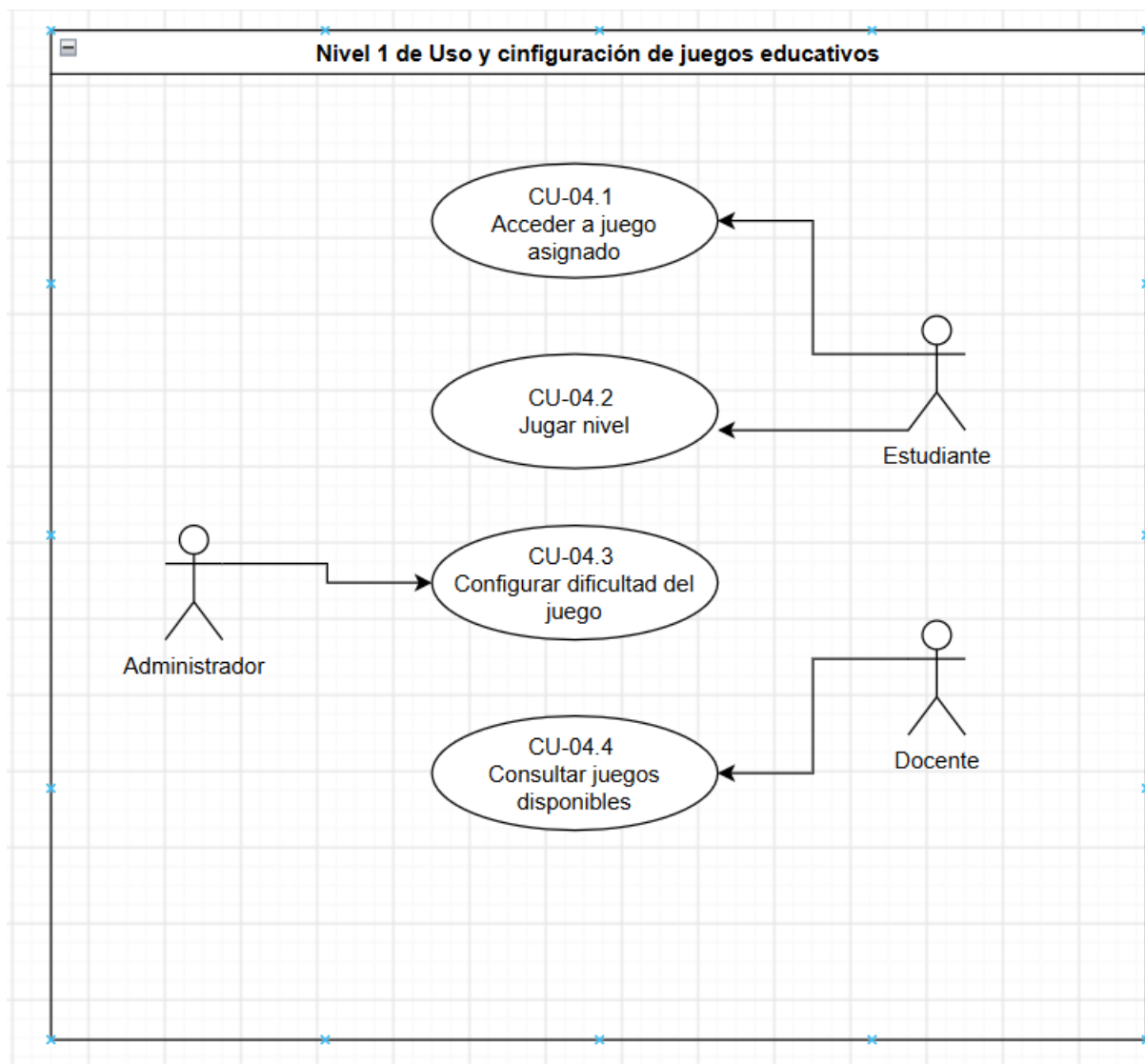


Ilustración 30 CU04- Nivel1

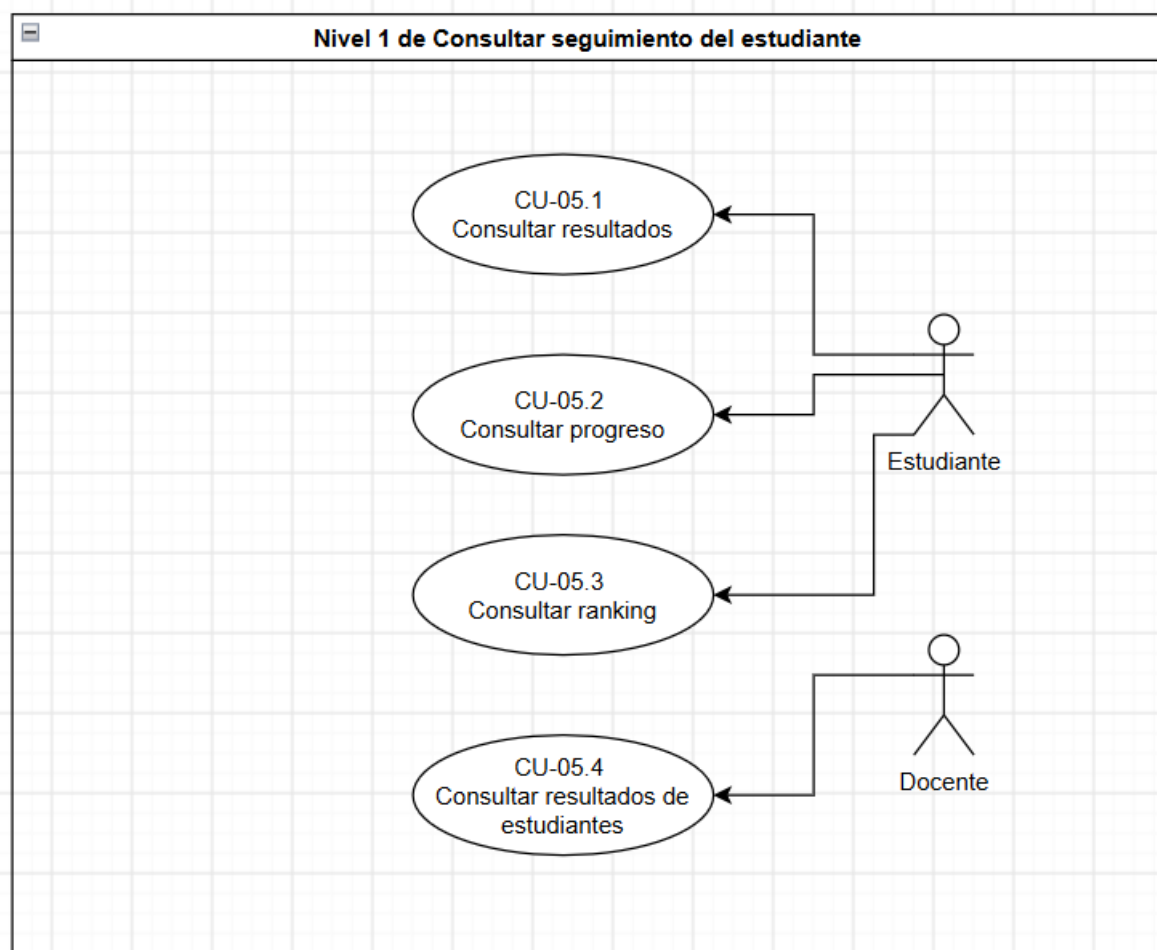


Ilustración 31 CU05-Nivel1

11. 29 de septiembre de 2026
12. 30 de septiembre de 2026
13. 01 de octubre de 2026
14. 02 de octubre de 2026
15. 05 de octubre de 2026
16. 06 de octubre de 2026
17. 07 de octubre de 2026
18. 08 de octubre de 2026
19. 12 de octubre de 2026
20. 13 de octubre de 2026
21. 14 de octubre de 2026
22. 15 de octubre de 2026
23. 16 de octubre de 2026
24. 19 de octubre de 2026
25. 20 de octubre de 2026
26. 21 de octubre de 2026
27. 22 de octubre de 2026
28. 23 de octubre de 2026
29. 26 de octubre de 2026
30. 27 de octubre de 2026
31. 28 de octubre de 2026
32. 29 de octubre de 2026
33. 30 de octubre de 2026
34. 4 de noviembre de 2026
35. 5 de noviembre de 2026
36. 6 de noviembre de 2026

37. 9 de noviembre de 2026

38. 10 de noviembre de 2026

39. 11 de noviembre de 2026